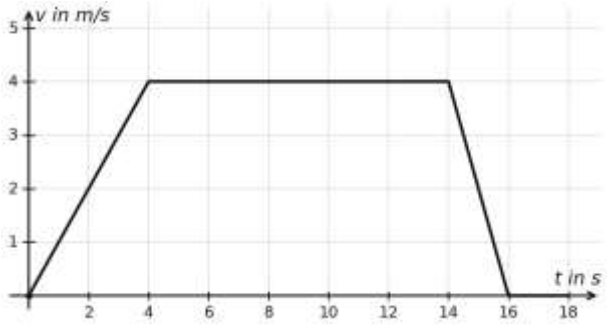
P2 · Diagramme wechseln

Hilfsmittel: WTR · Bearbeitungszeit 20 Minuten

Aufgabe 1 Ein Aufzug fährt nach oben **10 P**

Ein Aufzug in einem Hochhaus startet im Erdgeschoss. Die Abbildung zeigt sein t-v-Diagramm (nach oben positiv).



a) **Beschreiben** Sie die drei Bewegungsabschnitte. *(2 P · AFB I)*

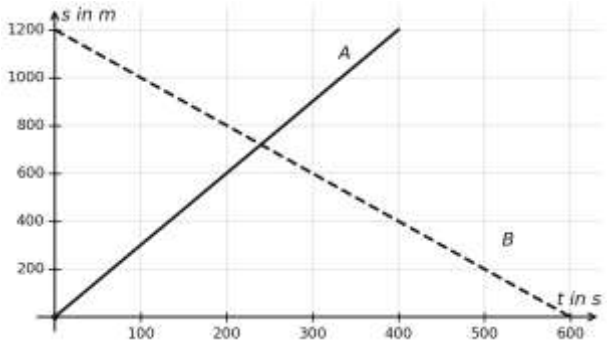
b) **Berechnen** Sie die Beschleunigung in jedem Abschnitt. *(2 P · AFB I)*

c) **Skizzieren** Sie das t-a-Diagramm. *(2 P · AFB II)*

d) **Berechnen** Sie die Höhe des Aufzugs nach $4\,\mathrm{s}$, $14\,\mathrm{s}$ und $16\,\mathrm{s}$. **Skizzieren** Sie anschließend das t-s-Diagramm für die ganze Fahrt. *(4 P · AFB II)*

Aufgabe 2 Zwei Joggerinnen **4 P**

Zwei Joggerinnen laufen auf einem geraden Uferweg aufeinander zu. Das t-s-Diagramm zeigt ihre Bewegungen (Bezugspunkt: Startpunkt von A).



a) **Ermitteln** Sie aus dem Diagramm beide Geschwindigkeiten mit Vorzeichen. *(1 P · AFB I)*

b) **Berechnen** Sie, wann und wo sich die beiden begegnen, und **überprüfen** Sie Ihr Ergebnis am Diagramm. *(3 P · AFB II)*

Operatoren – was ist gefordert?

Beschreiben	Einen Sachverhalt mit eigenen Worten und Fachbegriffen wiedergeben (ohne Begründung).
Berechnen	Ein Ergebnis von einem Ansatz ausgehend rechnerisch bestimmen.
Skizzieren	Das Wesentliche als einfache, nicht maßstabsgetreue Zeichnung darstellen.
Ermitteln	Einen Zusammenhang oder eine Lösung finden und das Ergebnis angeben.
Überprüfen	Eine Aussage an Fakten oder Logik überprüfen und Widersprüche aufdecken.